Abiturskript für das Fach Mathematik

Nico Schneider

16. Februar 2026

Vorwort

Dieses Dokument soll dir als Nachschlagewerk fürs Mathe-Abitur dienen wie der Duden in Deutsch. Hier stehen viele Informationen zu verschiedenen Teilgebieten drin. Die Themen wurden bereits in der Schule behandelt, und hier kannst du nochmal nachschlagen, wenn du etwas nicht mehr weißt. Ich kann keinen Garant auf Vollständigkeit geben, bemühe mich aber, so viel wie möglich aufzuschreiben. Das Dokument wird fortlaufend ergänzt.

Ich beachte hier nicht die Reihenfolge des Lehrplans, da ich eine andere Anordnung der Themen **für die Wiederholung** für sinnvoller halte. Dabei arbeite ich mich von allgemein zu speziell vor, betrachte also erst allgemeine Sachen, und kläre dann, was wir damit machen können.

Die Struktur des Dokuments ist im Wesentlichen wiefolgt geplant: Im Inhaltsverzeichnis siehst du die mathematischen Teilgebiete mit großen Überschriften (1, 2, 3, ...). Diese Großkapitel sind unterteilt in die Unterkapitel, die man fürs Abitur können sollte (1.1, 2.3, 1.6, ...) und darin sind wiederum wichtige Abschnitte genannt, allerdings ohne weitere Nummerierungen. Alle wichtigen Erkenntnisse, im Wesentlichen Definitionen, Sätze und Beispiele, sind mit Zahlen wie 1.2.3 gekennzeichnet. So behälst du auch beim großen Umfang des Dokuments hoffentlich den Überblick, und findest dich relativ leicht zurecht.

Definitionen sind dabei mathematische Gegebenheiten, die man so festlegt. Beispielsweise heißt eine Tangente Tangente, wenn sie einen Graphen in einem Punkt berührt und dieselbe Steigung wie der Graph hat.

Sätze sind mathematische Aussagen, die wahr (und wichtig) sind. Meistens sind das für uns Werkzeuge, mit denen wir die Aufgaben lösen. So handelt Satz 1.3.6 von den Ableitungsregeln und liefert uns so das Werkzeug, mit dem wir Funktionen ableiten können.

Beispiele sind zur Veranschaulichung da. Sie sollen die die Definitionen und Sätze verständlicher präsentieren und zum Weiterdenken anregen.

Am Ende des Dokumentes ist ein Stichwortverzeichnis angefügt, in dem du bequem nach dem von dir gesuchten Begriff suchen kannst.

Inhaltsverzeichnis

1 Analysis **4**

1.1 Allgemeine Eigenschaften von Funktionen 4

1.2 Arten von Funktionen 11

Lineare Funktionen 11

Quadratische Funktionen 11

Polynomfunktionen 12

Gebrochen-rationale Funktionen 12

Wurzelfunktionen 15

Trigonometrische Funktionen 17

Exponentialfunktionen 19

Logarithmusfunktionen 20

Betragsfunktionen 22

1.3 Grundlagen der Differentialrechnung 23

Ableitungsregeln 25

1.4 Anwendung der Differentialrechnung 26

Bestimmung einer Tangente bzw. Normalen 26

Monotonie und Krümmungsverhalten 27

Extrem- Wende- und Terassenpunkte 29

Zusammenfassung bis hierhin: Kurvendiskussion 31

Extremwertaufgaben 31

1.5 Integralrechnung 34

Das bestimmte Integral 35

Stichwortverzeichnis **37**

1 Analysis

Die Analysis beschäftigt sich mit Funktionen und deren Verläufen. Dazu zählen u.a. Integralrechnung („aufleiten“) und Differenzialrechnung („ableiten“). Es soll im Folgenden ein Überblick über die Grundlagen der Analysis gegeben werden, die fürs Abitur nützlich sind.

1.1 Allgemeine Eigenschaften von Funktionen

Im ersten Schritt beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Eigenschaften von Funktionen. Dafür müssen wir zuerst wissen, was eine Funktion ist.

Definition 1.1.1. Eine Funktion ordnet einem bestimmten Wert x **genau einen** Funktionswert $f(x)$ zu. Dabei ist die Menge aller Zahlen, die man in x einsetzen darf, die **Definitionsmenge** D_f. Die Menge der Funktionswerte kennen wir als **Wertemenge** W_f. Man schreibt:

$$f : x \mapsto f(x) \text{ oder auch } y = f(x)$$

In Worten: „Die Funktion f ordnet jedem Funktionswert x genau einen Funktionswert $f(x)$ zu.“

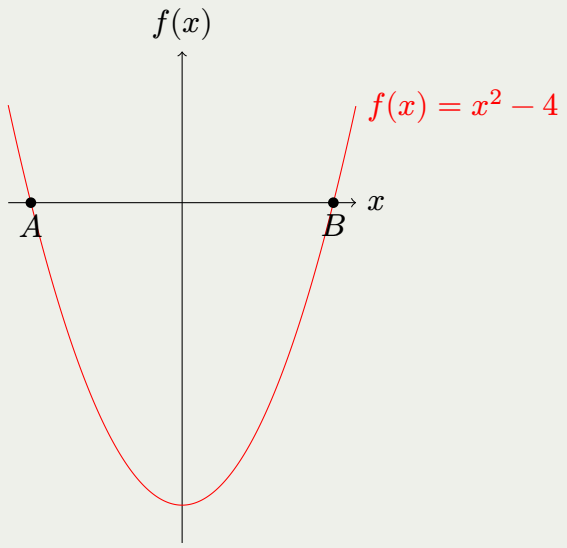
Beispiel 1.1.2. Die Gleichung $x^2 + y^2 = 2$ ist keine Funktion, da für $x = 1$ beispielsweise die Lösungen $y_1 = +1$ und $y_2 = -1$ denkbar sind.

Die Gleichung $y = \frac{1}{x}$ ist eine Funktion, denn für die Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ existiert für jedes x *genau ein* Funktionswert $y = \frac{1}{x}$.

Funktionen können wir anhand verschiedener Parameter charaktierisieren. Wie wir später noch sehen werden, ist das Ermitteln der Nullstellen einer Funktion ein elementarer Bestandteil der Analysis.

Definition 1.1.3. Eine Funktion $f : x \mapsto f(x)$ besitzt an der Stelle x_0 eine **Nullstelle**, wenn an der Stelle $f(x_0) = 0$ gilt. An einer Nullstelle schneidet der Funktionsgraph die x-Achse.

Beispiel 1.1.4. Betrachten wir die Funktion $y = x^2 - 4$, so sehen wir graphisch, dass der Graph G_f der Funktion die x-Achse in den Punkten $A(-2|0)$ und $B(2|0)$ schneidet.



Analytisch ermitteln wir die Nullstelle durch das Einsetzen von $y = 0$:

$$0 = x^2 - 4 \Leftrightarrow 4 = x^2 \Leftrightarrow \sqrt{4} = \pm x \Leftrightarrow x_{1/2} = \pm 2$$

Schauen wir uns im Folgenden die Funktionen $f(x) = x^3$ und $g(x) = x^4$ an. Plotten wir die Funktionen, so fällt ein grundlegender Unterschied auf. Wir können $f(x)$ um 180° um den Koordinatenursprung $U(0|0)$ drehen, und erhalten den gleichen Funktionsgraphen wieder. $g(x)$ dagegen scheint *Achsensymmetrisch* zur y-Achse. Spiegeln wir den Graphen an der y-Achse, so erhalten wir genau den anderen „Ast“der Funktion. Das kann man sich auch an der Funktionsgleichung überlegen. Eine Punktspiegelung um den Ursprung bedeutet nichts weiter als dass ich jeden Funktionswert $f(x)$ betrachte. Nun sehen wir, dass jedes Paar $(x|f(x))$ einen Spiegelpunkt bei $(-x|f(-x))$ hat. Wir entdecken für $f(x)$ den Punkt $P(1|1)$ und den Punkt $P'(-1|-1)$, wobei $f(-1) = -1 \cdot f(1)$ ist.

Definition 1.1.5. Eine Funktion heißt **Punktsymmetrisch zum Ursprung**, wenn gilt:

$$f(x) = -f(-x)$$

Sie heißt hingegen **achsensymmetrisch zur y-Achse**, wenn gilt:

$$f(x) = f(-x)$$

„Der Unterricht ist voll monoton!“ Wir verwenden das Wort „monoton“ häufig im Alltag, und meinen damit, dass etwas sehr langanhaltend ist, es zieht sich. Bei Funktionen gibt es eine ähnliche Interpretation des Begriffes.

Definition 1.1.6. Für eine Funktion f heißt das Intervall $[a, b]$

monoton steigend, falls	$f(x_1) \leq f(x_2)$
streng monoton steigend, falls	$f(x_1) < f(x_2)$
monoton fallend, falls	$f(x_1) \geq f(x_2)$
streng monoton fallend, falls	$f(x_1) > f(x_2)$

für alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ mit $x_1 < x_2$ gilt.

Beispiel 1.1.7. Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^2$ mit $D_f = \mathbb{R}$, so ist die Funktion auf ihrem gesamten Definitionsbereich **nicht** monoton. Schränken wir die Untersuchung auf das Intervall $I_1 = [0, \infty[$ ein, so ist $f(x)$ streng monoton steigend, da für größere x-Werte auch die y-Werte steigen.

Wie sieht es mit dem Intervall $I_2 =]-\infty, 0]$ aus?

Eine weitere wichtige Eigenschaft für Funktionen ist die **Periodizität**. Sie kennen wir hauptsächlich vom Sinus und Kosinus.

Satz 1.1.8. Für die allgemeine Sinus-Funktion $y = a \cdot \sin(b \cdot x - c) + d$ bzw. die allgemeine Kosinus-Funktion $y = a \cdot \cos(b \cdot x - c) + d$ gilt für die Periode p:

$$p = \frac{2\pi}{b} \Leftrightarrow b = \frac{2\pi}{p}$$

Ist also b gegeben, können wir stets die Periode ermitteln.

Wie schon in Definition 1.1.1 gesehen, ordnet eine Funktion $y = f(x)$ jedem $x \in D_f$ genau einen Funktionswert $y \in W_f$ zu. Manchmal sucht man aber zu einem y-Wert den passenden x-Wert.

Definition 1.1.9. Eine Funktion heißt *umkehrbar*, wenn aus $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt. Anders könnte man sagen, zu jedem Funktionswert y gibt es höchstens einen x-Wert.

Ist eine Funktion f umkehrbar, so nennen wir f^{-1} die **Umkehrfunktion** von f. Sie ordnet jedem Wert der Wertemenge W_f von f den passenden Wert aus der Definitionsmenge D_f von f zu.

Satz 1.1.10. (Vorgehen zum Bestimmen der Umkehrfunktion)

1. Man löst die Funktionsgleichung $y = f(x)$ nach x auf und erhält so $x = f^{-1}(y)$
2. Durch Vertauschen der beiden Variablen gewinnt man die Umkehrfunktion

$$y = f^{-1}(x)$$

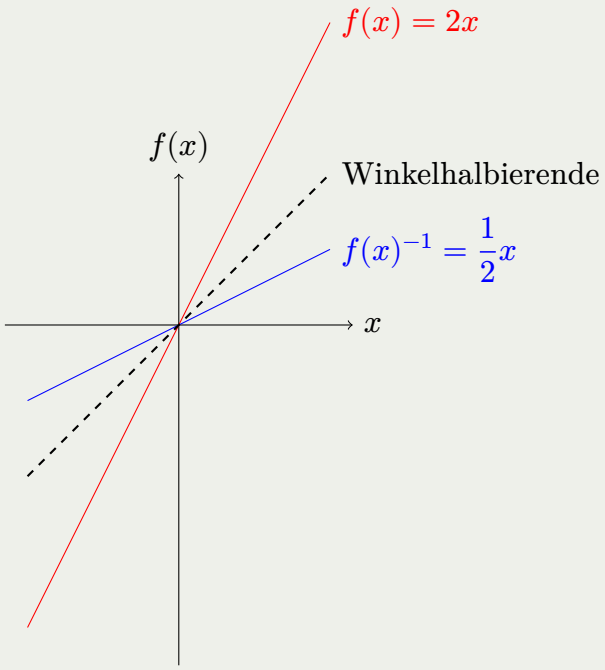
Dabei vertauschen sich Wertemenge und Definitionsmenge: $D_f = W_f^{-1}$ und $W_f = D_f^{-1}$

Bemerkungen:

(1) Die Reihenfolge der Schritte ist egal.

(2) Eine Funktion ist dort umkehrbar, wo sie streng monoton steigt (oder fällt).

Beispiel 1.1.11. Betrachten wir die lineare Funktion $f(x) = 2x$ (rot). Das Umstellen nach x liefert uns: $x = \frac{1}{2}y$. Nach dem Variablentauschen erhalten wir also: $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x$. Grafisch bedeutet das Bilden der Umkehrfunktion (blau) das Spiegeln an der Winkelhalbierenden.



Funktionen haben an bestimmten Stellen oft ein charakteristisches Verhalten. Für die Mathematik, aber auch oft in Sachzusammenhängen, sind dabei vor allem die Verläufe von Funktionen gegen ∞ und $-\infty$ relevant. Dafür nutzt man den Begriff des Grenzwertes:

Definition 1.1.12. Der Grenzwert b ist derjenige Wert, dem sich die Funktion

$f(x)$ in der Umgebung der Stelle a annähert. Man schreibt:

$$\lim_{x \to a} = b$$

Beispiel 1.1.13. Neben endlichen Grenzwerten gibt es auch unendliche.

1. Eine endliche Grenzwertbetrachtung wäre der Grenzwert von $\lim_{x \to 4} x^2 = 16$, weil sich die Funktion $y = x^2$ in der Umgebung von $x = 4$ dem Wert $y = 16$ immer weiter annähert.

2. Betrachtet man $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$, so erhält man 0, weil für sehr sehr kleine Werte ($x \to -\infty$) die Funktion $y = e^x$ dem Wert 0 immer näher kommt. Dafür muss die Funktion selbst aber nicht zwingend 0 sein, wie aus dem Beispiel hervorgeht.

3. Für dieselbe Funktion wie aus 2. erhalten wir $\lim_{x \to +\infty} e^x = \infty$, da für große x-Werte auch die y-Werte immer größer werden, und dabei unendlich groß werden. Es gibt also keine feste Obergrenze: Der Grenzwert für $y = e^x$ für x gegen unendlich ist unendlich.

Eine oftmals am Rande erwähnte Eigenschaft von Funktionen ist die Stetigkeit. In Jahrgangsstufe 11 hat man hierzu Sprungstellen etc. kennengelernt. Diese Begriffe wollen wir im Folgenden nochmals präzise benennen:

Definition 1.1.14. Eine Funktion $y = f(x)$ heißt stetig, wenn der Grenzwert

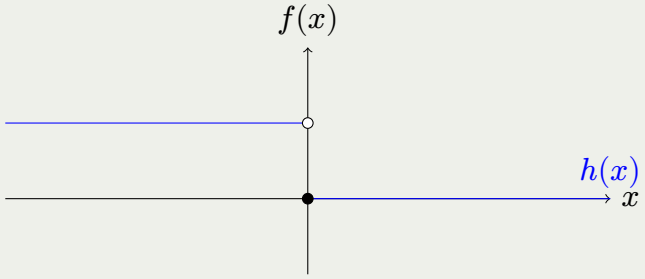
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

ist. Das bedeutet, dass man sich bei der Annäherung an den Wert x_0 von beiden Seiten an den selben Grenzwert, nämlich x_0 selbst, annähert.

Beispiel 1.1.15. Wir wollen uns nun zwei Funktionen und deren Stetigkeit ansehen.

1. Die Funktion $f(x) = x^2$ hat an der Stelle $x_0 = 1$ den Funktionswert $f(1) = 1^2 = 1$, und der (beidseitige) Grenzwert ist genau $\lim_{\to 1} f(x) = 1$. Man spricht von einer stetigen Funktion, weil die Funktion für jeden x-Wert stetig ist.

2. Die Funktion $h(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht stetig, da der Grenzwert von links gleich 1 ist, und von rechts kommend ist der Grenzwert 0. Man spricht hierbei von einer Sprungstelle bei $x = 0$, weil der Graph der Funktion hier schlagartig nach unten springt.



3. Die Funktion $y = \frac{1}{x}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht stetig. Die Funktion ist an dieser Stelle nicht definiert, aber auch die Grenzwerte links und rechts der 0 sind verschieden. (Übung)

Oftmals reicht uns die Betrachtung der Stetigkeit aus, doch manchmal müssen wir sogenannte *Unstetigkeitsstellen*, also Stellen, an denen die betrachtete Funktion nicht stetig ist, genauer betrachten. Dabei treffen wir folgende Unterscheidung:

Definition 1.1.16. Eine Funktion $y = f(x)$ heißt an der Stelle x_0 **unstetig**, wenn mindestens eine der drei Bedingungen erfüllt ist:

1. $f(x)$ ist für $x = x_0$ nicht definiert: $x_0 \notin D_f$
2. Der Grenzwert von $f(x)$ ist an der Stelle x_0 nicht vorhanden.
3. Funktionswert $f(x_0)$ und Grenzwert g sind vorhanden, aber verschieden.

Beispiel 1.1.17. Für die Unstetigkeit gibt es zwei wichtige Fälle:

1. Betrachten wir die gebrochen-rationale Funktion $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$, so sehen wir an der Stelle $x_0 = -1$ eine Definitionslücke, also ist f dort unstetig. Durch Kürzen des Bruches können wir diese Definitionslücke aber beseitigen, wir erhalten:
$$\frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = x - 1,$$
wobei wir zuerst die dritte binomische Formel genutzt haben, und dann „gekürzt“ haben. Diese Form der Unstetigkeit nennt man **hebbare Lücke**.
2. Für $y = \dfrac{1}{(x-3)^2}$ lässt sich die Definitionslücke nicht beheben. Die Grenzwerte links- und rechtsseitig verlaufen für $x \to 3$ gegen $+\infty$. Man nennt $x_0 = 3$ deshalb auch **Polstelle**.

Definition 1.1.18. Asymptoten sind Geraden, denen sich Funktionsgraphen annähern:

1. **Senkrechte Asymptoten** sind geraden, die parallel zur y-Achse verlaufen. Sie werden über die Gleichung $x = x_S$ angegeben, wenn x_S der x-Wert ist, an dem die Funktion eine Polstelle hat.

2. **Waagrechte Asymptoten** sind Geraden parallel zur x-Achse. Man kann sie durch die Gleichung $y = x_W$ ausdrücken. Wichtig hierbei: Die Funktion muss sich für $x \to \infty$ oder $x \to -\infty$ der Geraden annähern ($\to$ Grenzwert). Ob der Funktionsgraph die Asymptote schneidet, ist für die Asymptote nicht von Bedeutung.

3. **Schräge Asymptoten** lassen sich mit der Geradengleichung

$$g(x) = mx + t$$

darstellen. Wichtig: $m \neq 0$, sonst wäre die Asymptote eine waagerechte Asymptote. Ähnlich wie bei selbigen nutzt man auch bei schrägen Asymptoten die Grenzwertbetrachtungen. Gilt

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = g$$

oder

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = g,$$

so besitzt $f(x)$ die schräge Asymptote g, die durch $y = g(x)$ beschrieben werden kann.

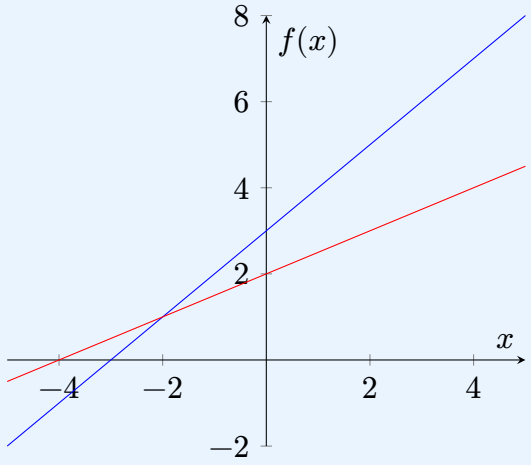
1.2 Arten von Funktionen

Lineare Funktionen

Definition 1.2.1. Lineare Funktionen sind Geraden im Koordinatensystem. Sie werden beschrieben durch

$$f(x) = mx + t$$

Dabei ist m die Steigung und t der y-Achsenabschnitt. Die Steigung ist an jeder Stelle der Funktion gleich.



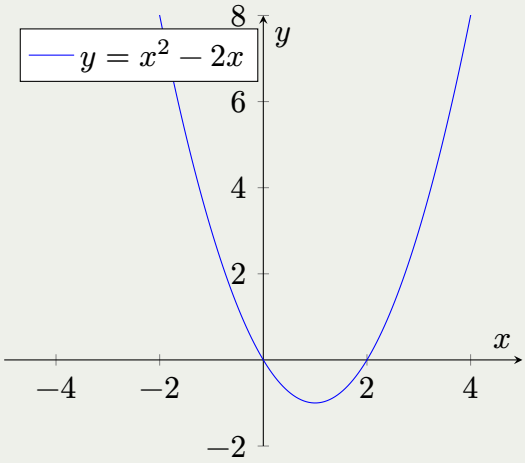
Quadratische Funktionen

Definition 1.2.2. Quadratische Funktionen sind Parabeln. Man kann quadratische Funktionen auf drei Arten angeben:

1. $f(x) = ax^2 + bx + c$ (Normalform)
2. $f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S$ (Scheitelpunktform), wobei $S(x_S|y_S)$ der Scheitelpunkt ist.
3. $f(x) = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$ (faktorisierte Form oder Nullstellenform), wobei $x_{1/2}$ die Nullstellen sind.

Die spezielle quadratische Form $y = x^2$ heißt *Normalparabel*.

Beispiel 1.2.3.



Die drei Formen lauten in diesem Beispiel:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 2 = \frac{1}{2}(x-0)\cdot(x-4)$$

Satz 1.2.4. (Über die Nullstellen einer quadratischen Funktion)

1. Falls für die **Diskriminante** $\sqrt{b^2 - 4ac}$ gilt:
   - $b^2 - 4ac > 0$, dann hat $f(x)$ zwei Nullstellen,
   - $b^2 - 4ac = 0$, dann hat $f(x)$ genau eine Nullstelle, und
   - $b^2 - 4ac < 0$, dann besitzt $f(x)$ keine Nullstellen.
2. Für die Bestimmung der Nullstellen nutzen wir die Mitternachtsformel. In der Normalform gilt:
$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Polynomfunktionen

Definition 1.2.5. Eine Funktion vom Typ $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 \cdot x + a_0$ nennen wir Polynomfunktion. Der größte Exponent n heißt hierbei *Grad* des Polynoms / der ganzrationalen Funktion.

Gebrochen-rationale Funktionen

In den vorherigen Kapiteln haben wir uns angeschaut, wie sich Funktionen verhalten, die das x im Zähler haben. Doch auch Funktionen, die die Variable im Nenner haben,

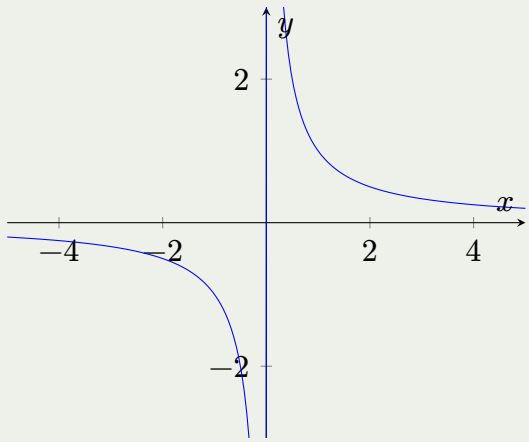
sind denkbar. Die einfachste Form ist wohl $f(x) = \frac{1}{x}$. Im Allgemeinen kannst du dir gebrochen rationale Funktionen als Quotient oder Bruch zweier Polynomfunktionen vorstellen.

Definition 1.2.6. Eine gebrochen-rationale Funktion ist allgemein in der Form

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

darstellbar, wobei g und h beliebige Polynomfunktionen sein können.

Beispiel 1.2.7. Das einfachste Beispiel stellt die Funktion $y = \dfrac{1}{x}$ dar:



Die Definitionslücke bei $x = 0$ ist auf die Nullstelle von $y = x$ (der Funktion im Nenner) zurückzuführen. Das führt uns zu einem Vorgehen:

Satz 1.2.8. Gebrochen-rationale Funktionen haben genau dort eine Definitionslücke, wo das Nennerpolynom $h(x)$ eine Nullstelle besitzt.

Beispiel 1.2.9. Die Funktion $y = \dfrac{4x^2 - 3x + 3}{2x^2 - 1}$ hat genau bei $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ zwei Definitionslücken, weil die Nullstellen des Nennerpolynoms $h(x) = 2x^2 - 1$ dort liegen.

Übung: Bestimme die waagerechten und senkrechten Asymptoten. Ermittle den links- und rechtsseitigen Grenzwert zu den senkrechten Asymptoten. (Lösung zum Beispiel in GeoGebra)

Um festzustellen, wo und ob eine gebrochen-rationale Funktion eine waagrechte Asymptote besitzt, muss man sich den Grad des Nennerpolynoms n und den Grad des Zählerpolynoms z anschauen. Grad meint hierbei jeweils die größte Potenz. Dabei gilt folgender Zusammenhang:

Satz 1.2.10. (Waagrechte Asymptoten bei gebrochen-rationalen Funktionen)

Sei $f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen-rationale Funktion, wobei der Grad des Zählerpolynoms mit z beschrieben wird. Das Nennerpolynom ist vom Grad n. Dann gilt:

1. $\mathbf{z = n}$: Sind Zähler- und Nennerpolynom vom selben Grad, so gibt es eine waagrechte Asymptote:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_n x^n + ... + a_1 x + a_0}{b_n x^n + ... + b_1 x + b_0} \Rightarrow \text{waagrechte Asymptote bei } y = \frac{a_n}{b_n}$$

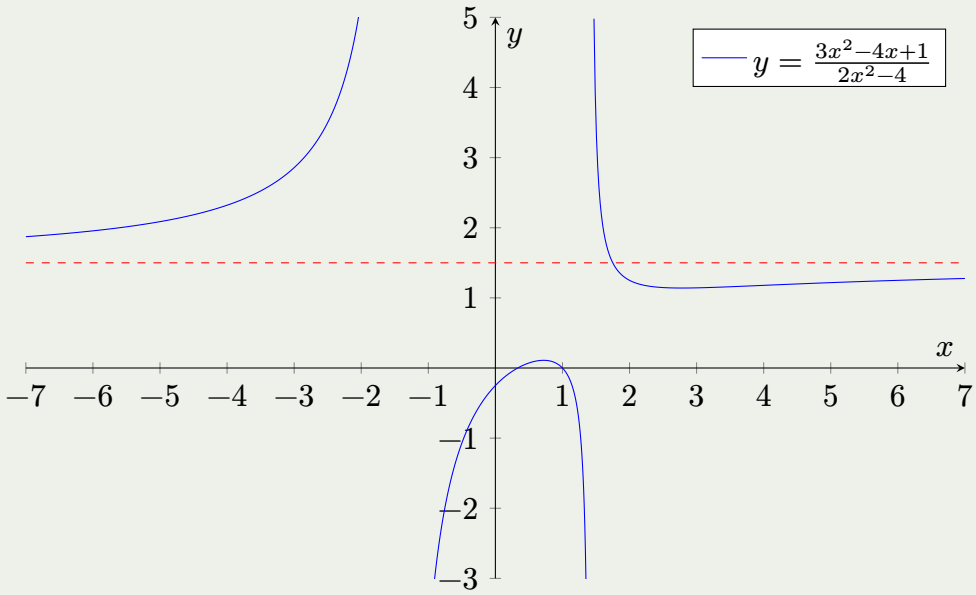
2. $\mathbf{z < n}$: Ist der Nennergrad größer als der Zählergrad, so gibt es eine waagrechte Asymptote bei $y = 0$.

3. $\mathbf{z > n}$: Ist der Zählergrad größer als der Nennergrad, so liegt **keine** waagrechte Asymptote vor.

4. Sonderfall: Falls $z = n + 1$ gilt, der Zählergrad also um 1 größer ist als der Nennergrad, so existiert eine **schräge Asymptote**.

Beispiel 1.2.11. Für jeden der vier Fälle betrachten wir eine Funktion:

1. Sei $f(x) = \dfrac{3x^2 - 4x + 1}{2x^2 - 4}$, so liegt nach Satz 1.2.10 1. bei $y = \dfrac{3}{2}$ vor. Graphisch bestätigen wir diese Vermutung:



Analytisch können wir das nachrechnen, indem wir die größte Potenz x^2 im Zähler und Nenner ausklammern und den Grenzwert für $\pm\infty$ untersuchen. Dafür nutzen wir aus, dass für $x \neq 0$ gilt: $\frac{x^2}{x^2} = 1$ (1). Exemplarisch für $x \to \infty$ ergibt sich:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - 4x + 1}{2x^2 - 4} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2 - \frac{4}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2(3 - 0 + 0)}{x^2(2 - 0)} \overset{(1)}{=} \frac{3}{2}$$

2. Betrachten wir die Funktion $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$. So gilt für die waagrechte Asymptote $y = 0$. Es ist eine gute Übung, das graphisch zu zeichnen und nachzurechnen mithilfe des Limes.

3. Sei $h(x) = \frac{4x^4 + 3x - 1}{2x^2 + 1}$. Nach Satz 1.2.10 3. existiert hier keine waagrechte Asymptote. (Übung)

4. Für $k(x) = \frac{3x^3 + 2x - 1}{2x^2 + 5}$ muss nach Satz 1.2.10 4. eine senkrechte Asymptote existieren, da der Zählergrad um eins höher als der Nennergrad ist. Durch nachrechnen ergibt sich:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^3 + 2x - 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x\to\infty} \frac{x \cdot \left(3x^2 + 2 - \frac{1}{x}\right)}{2x^2 + 5} = \lim_{x\to\infty} x \cdot \frac{3x^2 + 2 - 0}{2x^2 + 5}$$

$$\overset{\text{Bsp. 1.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{3}{2}x,$$

wobei im letzten Schritt wieder der Fall 1. Verwendung fand. Die schräge Asymptote ist also bei $y = \frac{3}{2}x$.

Wurzelfunktionen

Nachdem wir die Polynom-Funktionen bereits kennengelernt haben, erweitern wir diese Idee. Bisher hatten wir nur natürliche Exponenten zugelassen, doch im Folgenden wollen wir alle rationalen Exponenten zulassen:

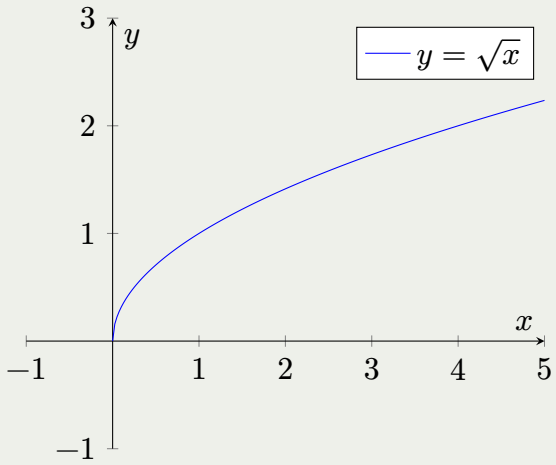
Definition 1.2.12. Wurzelfunktionen sind Funktionen, die als Wurzel geschrieben werden können. Äquivalent dazu ist die Auffassung, dass wir die Funktion mit rationalem Exponenten schreiben.

$$\sqrt{p(x)} = (p(x))^{\frac{1}{2}}$$

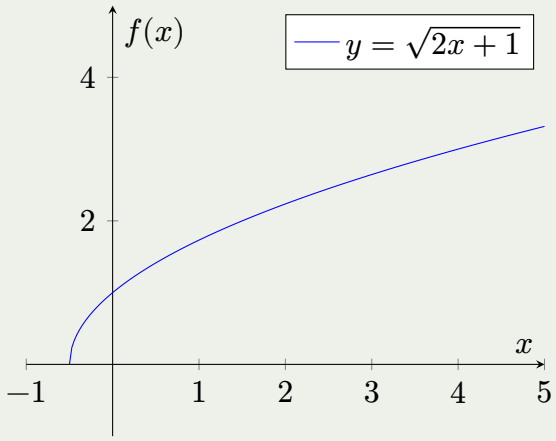
wobei $p(x)$ eine beliebige Funktion ist. Eine Wurzelfunktion ist nur definiert, wenn der **Radikant** nicht-negativ ist, also $W_f = \mathbb{R}_0^+$ gilt.

Beispiel 1.2.13.

1. Die Funktion $y = \sqrt{x}$ ist die wohl einfachste Wurzelfunktion. Sie hat die Definitionsmenge von $D = \mathbb{R}_0^+$.



2. Sei $y = \sqrt{2x+1}$ die betrachtete Wurzelfunktion, so gilt es nun, die Definitionsmenge zu bestimmen. Dafür muss $2x + 1 \geq 0$ gelten. Wir formen um zu:
$$2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$
Daraus folgt, dass für $x \geq -\frac{1}{2}$ die Funktion definiert ist. Die Definitionsmenge ist also $D = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -\frac{1}{2}\}$, oder in Worten: *Alle reellen Zahlen x, für die gilt: x ist größer oder gleich $-\frac{1}{2}$.*



Lässt man allgemein rationale Exponenten zu, so folgt daraus $y = (p(x))^{\frac{n}{m}}, n, m \in \mathbb{N}$.

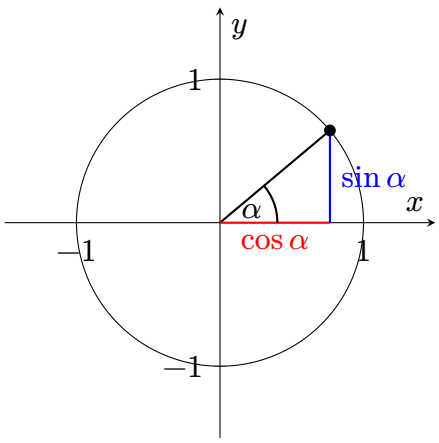
Trigonometrische Funktionen

Die drei trigonometrischen Funktionen aus der Schule sind der Sinus, Kosinus und der Tangens. Dabei leiten sich die Funktionen aus den Beziehungen im (rechtwinkligen) Dreieck her:

- $\sin\alpha = \dfrac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\cos\alpha = \dfrac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$
- $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$

Eine gute Merkhilfe stellt die **GAG**A-**H**ühner**H**of-**A**G dar: $\begin{matrix} \text{G} & \text{A} & \text{G} \\ \text{H} & \text{H} & \text{A} \end{matrix}$, die man von links oben nach rechts unten ließt. .

Die Überlegung am Dreieck führt auch zum Einheitskreis, an dem man Sinus und Kosinus gut darstellen kann:



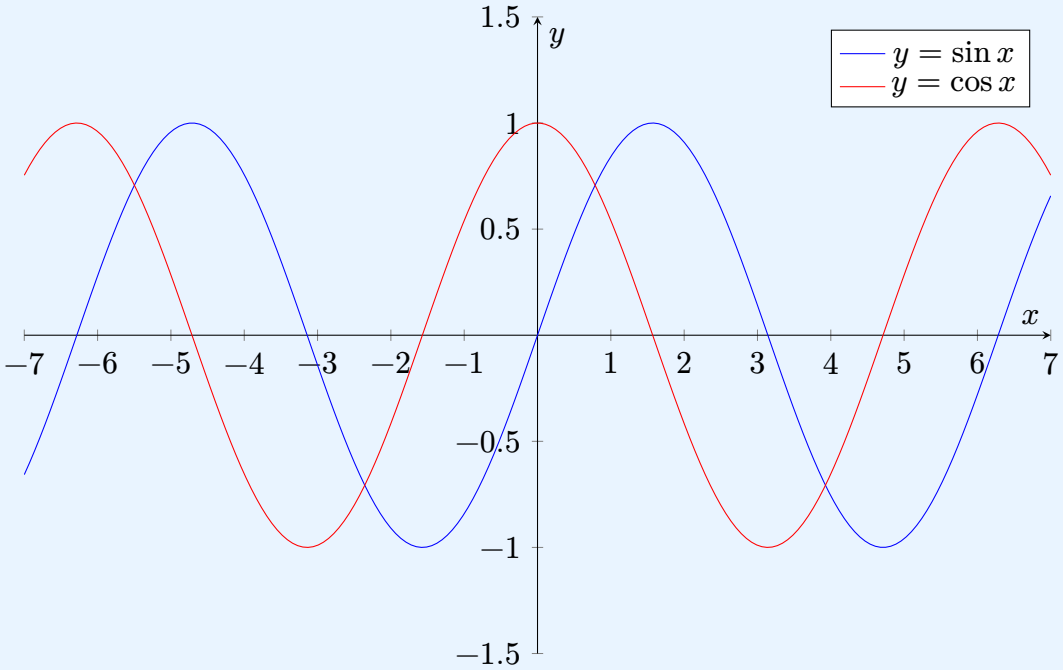
Da die Länge der Hypotenuse dem Radius des Kreises ($r = 1$) entspricht, ist die Strecke der Ankathete von α gleich mit dem Kosinus. Ähnlich gilt für die Gegenkathete, dass sie gleich lang wie der $\sin\alpha$ ist.

Üblicherweise gibt man Winkel graphisch im Gradmaß mit Winkel α an, doch es gibt auch die Alternative mit dem **Bogenmaß** b, für das gilt:

$$b = \frac{\alpha \cdot 2\pi}{360°}$$

Daraus folgen insbesondere $360° \mathrel{\hat{=}} 2\pi$ und $180° \mathrel{\hat{=}} \pi$, deren Werte man sich merken sollte. Durch den Einheitskreis können wir die Winkel aber auf beliebig große Winkel erweitern, die wir im Bogenmaß als x-Werte einer Funktion interpretieren können.

Definition 1.2.14. Die Sinus- und Kosinus-Funktion sind trigonometrische Funktionen, die periodisch verlaufen.



Wir erkennen anhand des Graphen: Die Funktionen sind jeweils um $\frac{\pi}{2}$ zueinander verschoben. Wir fassen die wichtigsten Aussagen zusammen:

Satz 1.2.15. (Eigenschaften der Sinus- und Kosinusfunktion)

1. Der Definitionsbereich von $y = \sin x$ und $y = \cos x$ ist jeweils ganz $\mathbb{R}$,
2. Der Wertebereich ist ebenfalls identisch. Es gilt: $W_f = [-1; 1]$.
3. Die Periode beider Funktionen ist $p = 2\pi$.
4. Während $y = \sin x$ punktsymmetrisch zum Ursprung ist, ist $y = \cos x$ achsensymmetrisch zur y-Achse.
5. Die Nullstellen der Sinusfunktion lauten für $k \in \mathbb{Z}$: $x_k = k \cdot z$. Für die Kosinusfunktion sind alle Nullstellen von der Form $x_k = \dfrac{\pi}{2} + k \cdot z$ darstellbar.
6. $\sin x = \cos\left(x - \dfrac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \cos x = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$
7. Aus der Mittelstufe ist der *trigonometrische Pythagoras* bekannt: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$. [a]

[a] Eine gute Übung ist es, diese Beziehung anhand des Einheitskreises herzuleiten.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch nochmals Satz 1.1.8, mit dem wir uns die

Periode der beiden Funktionen im Allgemeinfall berechnen können.

Exponentialfunktionen

In vielen Anwendungen wie Abklings-, Wachstums- oder Zerfallsprozessen spielen Exponentialfunktionen eine zentrale Rolle. Mit ihnen kann man Sachzusammenhänge präzise modellieren und dadurch berechenbar machen. Zuerst wollen wir uns dafür nochmals die Rechenregeln der **Potenzen** in Erinnerung rufen, die wir für Exponentialfunktionen oft brauchen.

Satz 1.2.16.

Rechenregeln für Potenzen	**Zahlenbeispiele**
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\dfrac{3^5}{3^7} = 3^{5-7} = 3^{-2} = \dfrac{1}{3^2} = \dfrac{1}{9}$
3. $(a^m)^n = am \cdot n$	$(2^3)^5 = 2^{3\cdot 5} = 2^{15} = 32768$

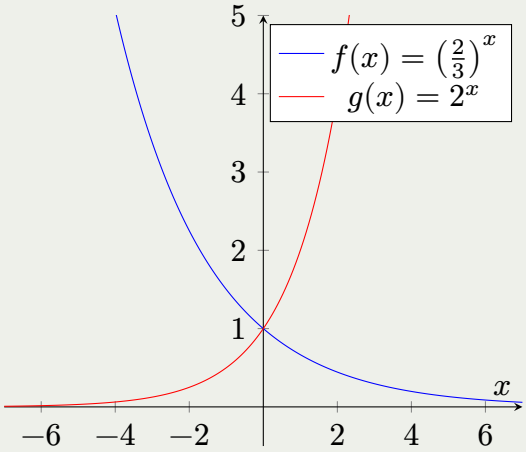
Definition 1.2.17. Für die Potenz $a^x, a > 0$ heißt die in den reellen Zahlen definierte Funktion $f(x) = a^x$ **Exponentialfunktion**.

Satz 1.2.18. (Satz über Exponentialfunktionen)

1. Die Wertemenge einer Exponentialfunktion f ist stets $W_f = \mathbb{R}^+$.
2. Für $0 < a < 1$ ist f streng monoton fallend. Für $a > 1$ steigt die Funktion streng monoton.

Beispiel 1.2.19.

1. Betrachten wir die Funktion $f(x) = \left(\dfrac{2}{3}\right)^x$, so wissen wir nach Satz 1.2.18, dass $f(x)$ streng monoton fallend sein muss. Ein Abgleich mit dem Graphen bestätigt uns das.
2. Die Funktion $g(x) = 2^x$ ist streng monoton steigend.



Von besonderer Bedeutung ist die Exponentialfunktion

$$y = e^x$$

Dabei ist e die *Eulersche Zahl*, die durch den Grenzwert

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718\,281...$$

definiert ist. Die Funktion $y = e^x$ nennen wir auch e-Funktion. Sie ist mit Abstand die wichtigste Exponentialfunktion.

Satz 1.2.20.

1. Jede Exponentialfunktion aus Definition 1.2.17 ist darstellbar als $f(x) = e^{\lambda\cdot x}$ mit $\lambda = \ln a$ (siehe Definition 1.2.21).
2. Für $\lambda > 0$ ist die e-Funktion streng monoton steigend.
3. Ist $\lambda < 0$, so fällt die Funktion streng monoton.

Logarithmusfunktionen

Definition 1.2.21. Die Lösung der Exponentialgleichung $r = a^x$ mit $r \in \mathbb{R}^+, a > 0$ und $x \in \mathbb{R}$ bezeichnet man als **Logarithmus** von r. Man schreibt:

$$x = \log_a(r)$$

Der spezielle Logarithmus zur Gleichung $b = e^x$ mit $b \in \mathbb{R}^+, x \in \mathbb{R}$ heißt **natürlicher Logarithmus** mit

$$x = \log_e(b) = \ln b$$

Satz 1.2.22.

Rechenregeln für Logarithmen	**Zahlenbeispiele**
1. $\log_a(u \cdot v) = \log_a u + \log_a v$	$\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 + \log_2 4 = 3 + 2 = 5$
2. $\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a u - \log_a v$	$\log_3\left(\frac{81}{27}\right) = \log_3 81 - \log_3 27 = 4 - 3 = 1$
3. $\log_a u^n = n \cdot \log_a u$	$\log_5 125^4 = 4 \cdot \log_5 125 = 4 \cdot 3 = 12$
4. $\log_a a^x = x \cdot \underbrace{\log_a a}_{1} = x$	$\ln e^x = x \underbrace{\ln e}_{1} = x$
5. $a^{\log_a x} = x$	$e^{\ln x} = x$
6. $\ln f(x) = \ln g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$	

Nun gehen wir analog wie bei den Exponentialfunktion vor: Wir ersetzen b mit x und erhalten die natürliche Logarithmusfunktion:

Definition 1.2.23. Die Funktion $y = \ln x$ heißt natürliche Logarithmusfunktion.

Satz 1.2.24. (Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion)

Nehme $f(x) = \ln x$ und $g(x) = e^x$. Dann gilt:

1. Die Definitionsmenge von $y = \ln x$ ist gleich mit der Wertemenge von $y = e^x$, die jeweils zueinander die Umkehrfunktion darstellen. Es gilt also $D_f = W_g = \mathbb{R}^+$.
2. Daraus folgt direkt: $W_f = D_g = \mathbb{R}$
3. $f(x)$ hat eine Nullstelle bei $x = 1$, da $\ln 1 = 0$ ist.
4. Die ln-Funktion ist streng monoton steigend.

Beispiel 1.2.25. Wir betrachten im Folgenden die natürliche Logarithmusfunktion $f(x) = \ln(2x^2 - 2)$. Wegen Satz 1.2.24 1. müssen wir $2x^2 + 2 > 0$ setzen. Da das für alle reellen Zahlen gilt, ist $D_f = \mathbb{R}^+$. Die Wertemenge hängt von der Wertemenge von $h(x) = 2x^2 + 2$ ab, denn jeder y-Wert unserer Hilfsfunktion h ergibt einen y-Wert von f selbst. Für W_h gilt $y \geq 2$ (Übung). Unsere Werte, die wir in $\ln x$ einsetzen, sind genau die y-Werte von h, also ist der kleinste Wert für unsere Funktion f selbst $\ln 2$. Jeder andere Wert ist größer, und damit ist die Wertemenge

von f genau $W_f = \{y \in \mathbb{R} | y \geq \ln 2\}$. Da $1 \notin W_h$ liegt, hat f auch keine Nullstellen.

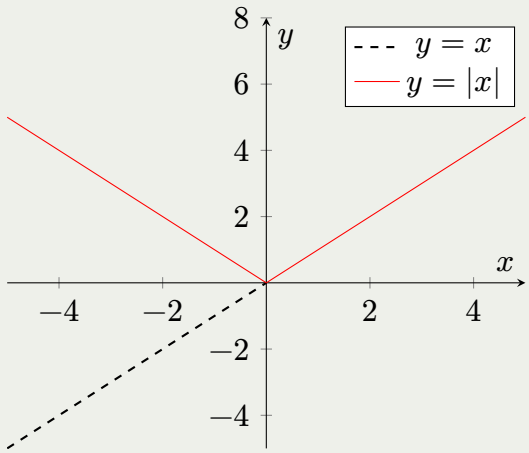
Hinweis: Dieses Beispiel ist schon sehr anspruchsvoll. Die eigenständige Lösung wird in der Schule vermutlich nicht erwartet. Als eigene Übung könnte man aber die vier Aspekte aus Satz 1.2.24 auf die Funktion $y = \ln(2x)$ anwenden.

Betragsfunktionen

Definition 1.2.26. Sei $y = f(x)$ eine beliebige Funktion, so heißt die Funktion $|y| = f(x)$ **Betragsfunktion**, die jedem x Wert den Betrag von $f(x)$ zuordnet:

$$|f| : x \mapsto |f(x)|$$

Beispiel 1.2.27. Sei $f(x) = |x|$ unsere Betragsfunktion. So können wir sie ausdrücken als $f(x) = \begin{cases} x & \text{für} x \geq 0 \\ -x & \text{für} x < 0 \end{cases}$. Den Graphen von f ermittelt man, indem man den Graphen für $y = x$ zeichnet und alles unterhalb der x-Achse an der x-Achse spiegelt:



Da wir uns nun mit Funktionen auskennen, können wir in ein zentrales Themengebiet der Analysis übergehen: die Differentialrechnung.

1.3 Grundlagen der Differentialrechnung

Definition 1.3.1. (Über das Schneiden und Berühren zweier Graphen)

1. Die Graphen zweier Funktionen f und g schneiden sich in einem Punkt genau dann, wenn sie diesen Punkt gemeinsam haben.
2. Die Graphen zweier Funktionen f und g berühren sich in einem Punkt genau dann, wenn sie diesen Punkt gemeinsam und dort die gleiche Steigung haben.
3. Eine Gerade, die einen Funktionsgraphen in einem Punkt berührt, heißt **Tangente**.
4. Eine Gerade, die einen Funktionsgraphen in mehreren Punkten schneidet, heißt **Sekante**.

Definition 1.3.2. (Formale Grundbegriffe der Ableitung)

1. Der Term $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ heißt **Differenzenquotient**.
2. Der Grenzwert $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ heißt **Differentialquotient**.
3. Eine Funktion f heißt an der Stelle x_0 differenzierbar, wenn der beidseitige Grenzwert des Differenzenquotienten existiert und gleich ist.
4. Für eine an der Stelle x_0 differenzierbare Funktion heißt der Differentialquotient
$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$
Ableitung von f an der Stelle $\mathbf{x_0}$.

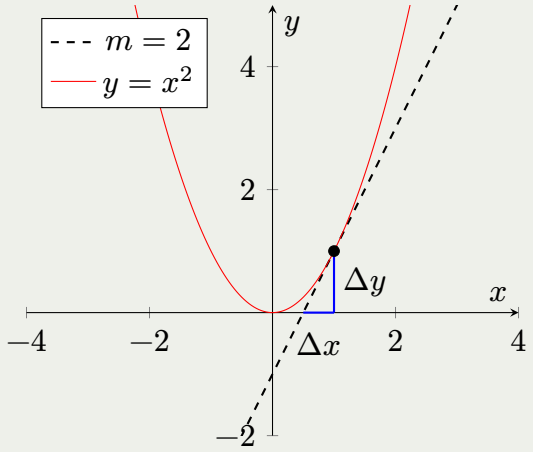
Beispiel 1.3.3. Betrachten wir die Funktion $f(x)=x^2$ an der Stelle $x_0=1$. Den Differentialquotienten bestimmen wir wiefolgt:

$$\lim_{h\to 0^+}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}2+h=2$$

$$\lim_{h\to 0^-}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}2+h=2$$

Da der Grenzwert existiert und beidseitig übereinstimmt ($2=2$ ist offensichtlich), heißt f für $x_0=1$ differenzierbar mit Ableitung $f'(1)=2$.

Graphisch können wir die Abeltiung auch ermitteln. Sie ist die Steigung der Tangente, die den Graphen G_f im Punkt $P(x_0|f(x_0))$ berührt. Wir sehen:



Durch das Ermiltten des Steigungsdreiecks ergibt sich $m = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

Im Folgenden ersetzen wir die Bezeichnung $f'(x_0)$ durch $f'(x)$ und meinen damit eine ganze Funktion, die Ableitungsfunktion:

Definition 1.3.4. (Ableitungsfunktion)

Sei $f : D_f \to W_f, x \mapsto f(x)$ eine vollständig differenzierbare Funktion, so heißt die Funktion $f'(x)$ die **Ableitungsfunktion** von f, die jedem $x_0 \in D_f$ die Steigung an der Stelle x_0 (Ableitung) zuordnet.

Satz 1.3.5. (Ableitungen ausgewählter Funktionen)

Funktion $f(x)$		**Ableitung** $f'(x)$
Konstante Funktion	$c = konst.$	0
Potenzfunktion	x^n, $n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$	$n \cdot x^{n-1}$ (Potenzregel)
Sinusfunktion	$\sin x$	$\cos x$
Kosinusfunktion	$\cos x$	$-\sin x$
Exponentialfunktion	a^x	$(\ln a) \cdot a^x$
e-Funktion	e^x	e^x
Logarithmusfunktion	$\log_a x$	$\frac{1}{(\ln a)x}$
ln-Funktion	$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Ableitungsregeln

Wir fassen hier die wichtigsten Ableitungsregeln zusammen, und gehen anschließend auf einige Beispiele ein.

Satz 1.3.6. (Ableitungsregeln)

Sei $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine Konstante und $u(x), v(x)$ zwei vollständig differenzierbare Funktionen. Dann gilt:

1. $f(x) = k \cdot u(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot u'(x)$ (Faktorregel)
2. $f(x) = u(x) + v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x) + v'(x)$ (Summenregel)
3. $f(x) = u(x) \cdot v(x) \Rightarrow f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ (Produktregel)
4. $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)} \Rightarrow f'(x) = \dfrac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$ (Quotientenregel)
5. $f(x) = u(v(x)) \Rightarrow f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$ (Kettenregel)

Bemerkung: Die Regeln 1, 2, 3 und 5 stehen in der Formelsammlung. Die Quotientenregel ist äußerst praktisch, deshalb lohnt es sich, diese auswendig zu lernen.

Um die Sätze 1.3.5 und 1.3.6 zu üben, folgen hier einige Beispiele:

Beispiel 1.3.7.

1. $y = 4x^3 + x^2 + \sin x \Rightarrow y' = 12x^2 + 2x + \cos x$
2. $y = \cos x + \sin x \Rightarrow y' = -\sin x + \cos x$
3. $y = 4 \sin x \Rightarrow y' = 4(\sin x)' = 4 \cos x$
4. $y = (4x^3 - 3x) \cdot (2e^x - \sin x) \Rightarrow y' = (12x^2 - 3)(2e^x - \sin x) + (4x^3 - 3x)(2e^x - \cos x)$
5. $y = \dfrac{\ln x}{e^x} \Rightarrow y' = \dfrac{1 - \ln x}{x \cdot e^x}$
6. $y = (3x - 4)^{2026} \Rightarrow y' = 2026 \cdot (3x - 4)^{2025} \cdot 3 = 6078(3x - 4)^{2025}$

1.4 Anwendung der Differentialrechnung

Bestimmung einer Tangente bzw. Normalen

Satz 1.4.1. Sei $f(x)$ eine vollständig differenzierbare Funktion. Dann erhalten wir die Tangentengleichung für einen Punkt $P(x_0|f(x_0))$ wiefolgt:

1. Bestimme den Term der Ableitung der Funktion $f(x)$.
2. Bestimme die Steigung an der Stelle x_0: $m = f'(x_0)$.
3. Bestimme den y-Wert $f(x_0)$.
4. Setze alle Werte in die Tangentengleichung ein: $f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + t = mx_0 + t$
5. Bestimme zuletzt t und gebe die vollständige Tangentengleichung an.

Dieses Vorgehen ist analytisch und lässt sich leicht nachvollziehen. Eine andere Möglichkeit, die sich eher zum Auswendiglernen anbietet, und zu den oben genannten Schritten äquivalent ist, ist die Folgende:

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Beispiel 1.4.2. Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^3 - 4x + 2$. Die Tangentengleichung für $x = 2$ erhalten wir nach Methode „unten“ durch

$$y = f'(2) \cdot (x - 2) + f(2) = 8(x - 2) + 2 = 8x - 14$$

Es ist eine gute Übung, die fünf Schritte durchzugehen, um die obere Rechnung nachzuvollziehen und die Tangente für $x = -1$ mit beiden Methoden zu bestimmen.

Neben der Tangente gibt es auch noch eine weitere Gerade, die manchmal eine Rolle spielt. Hierbei handelt es sich um die Normale.

Definition 1.4.3. Eine Gerade heißt Normale, wenn sie einen Graphen im 90°-Winkel schneidet.

Satz 1.4.4. Sei $P(x_0|f(x_0))$ ein Punkt eines Graphen G_f von einer vollständig differenzierbaren Funktion f, so ist die Gleichung

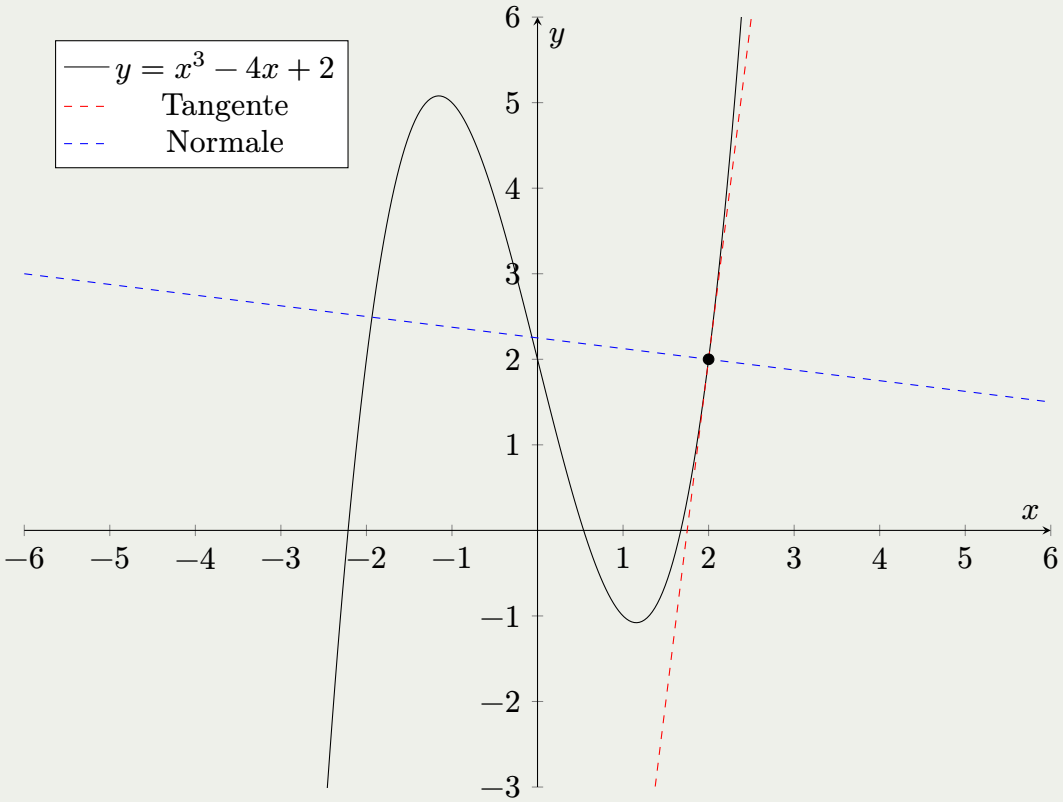
$$y = \frac{-1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

die Gleichung der Normalen durch den Punkt P.

Beispiel 1.4.5. Greifen wir nochmals die Funktion aus Beispiel 1.4.2 auf. Mithilfe der Formel aus Satz 1.4.4 erhalten wir die Normalengleichung

$$y = \frac{-1}{8}(x-2)+2$$

Zusammen mit der Tangentengleichung erhalten wir folgendes Bild:



Hier bietet es sich an, die Schritte aus Satz 1.4.1 auf die Normale zu übertragen und zu überlegen, welche Schritte gleich, und welche unterschiedlich sind.

Monotonie und Krümmungsverhalten

Das Monotonie- und Krümmungsverhalten einer (zweimal differenzierbaren) Funktion $f(x)$ kann man im wesentlichen über die erste und zweite Ableitung $f'(x)$ und $f''(x)$ bestimmen.

Geometrische Bedeutung der ersten Ableitung Die erste Ableitung repräsentiert anschaulich die Steigung des Graphen an der betrachteten Stelle. Für eine Stelle

x_0 gilt nun:

- $f'(x_0) > 0$: Der Funktionsgraph wächst *streng monoton.*
- $f'(x_0) = 0$: Der Funktionsgraph hat die Steigung 0 und verläuft an dieser Stelle flach.
- $f'(x_0) < 0$: Der Funktionsgraph fällt *streng monoton.*

Geometrische Bedeutung der zweiten Ableitung Die zweite Ableitung beschreibt „die Steigung der Steigung“. Viel anschaulicher ist aber die Formulierung, dass die zweite Ableitung die Änderung des Monotonieverhaltens ist, also angibt, wie viel sich die Steigung an der Stelle x_0 ändert. Man spricht hierbei auch vom **Krümmungsverhalten**. Es gilt:

- $f''(x_0) > 0$: Die *Steigung* des Graphen G_f nimmt an der Stelle x_0 zu, d.h. die Tangente *dreht sich im Uhrzeigersinn.* Der Graph G_f besitzt daher an der Stelle x_0 eine **Linkskrümmung**.
- $f''(x_0) < 0$: Die *Steigung* des Graphen G_f nimmt an der Stelle x_0 ab, d.h. die Tangente *dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.* Der Graph G_f besitzt daher an der Stelle x_0 eine **Rechtskrümmung**.

Wir fassen diese Erkenntnisse im nächsten Satz zusammen:

Satz 1.4.6. Sei $f(x)$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Betrachtet man die erste Ableitung $f'(x_0)$ an der Stelle x_0, so gilt:

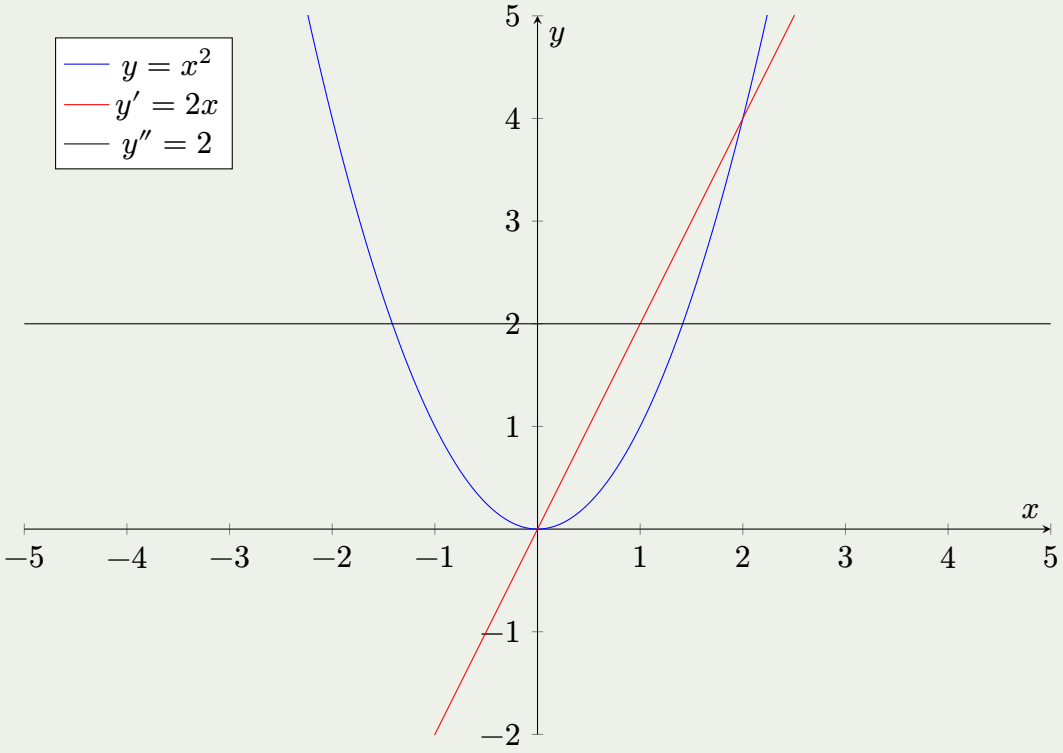
- $f'(x_0) > 0 \Rightarrow$ Die Funktion *wächst* an der Stelle *streng monoton.*
- $f'(x_0) < 0 \Rightarrow$ Die Funktion *fällt* an der Stelle *streng monoton.*
- $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ Die Funktion verläuft an der Stelle flach.

Für die zweite Ableitung $f''(x_0)$ gilt:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ Die Funktion ist an der Stelle *linksgekrümmt.*
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ Die Funktion ist an der Stelle *rechtsgekrümmt.*

Beispiel 1.4.7. Betrachten wir zuerst die Normalparabel $y = x^2$. Für die erste Ableitung gilt: $y' = 2x$. Deshalb können wir das Monotonieverhalten aufteilen in das Intervall $]-\infty, 0[$, indem die Funktion streng monoton fallend ist ($y' < 0$). Für $x = 0$ gilt $y' = 0$, also ist hat die Normalparabel dort eine „flache“ Stelle,

an der der Graph waagrecht verläuft. Für $x > 0$ ist die Normalparabel streng monoton steigend. Nun ermitteln wir die zweite Ableitung: $y'' = 2$. Deshalb ist die Normalparabel überall linksgekrümmt.



Extrem- Wende- und Terassenpunkte

Definition 1.4.8. (Extrem-, Wende- und Terassenpunkte)

Sei $f(x)$ eine dreifach differenzierbare Funktion. Dann heißt für

1. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0)$ **Tiefpunkt**,
2. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0)$ **Hochpunkt**,
3. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0)$ **Terassenpunkt** oder Sattelpunkt,
4. $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$ der Punkt $P(x_0|f(x_0)$ **Wendepunkt**.

Tief- und Hochpunkte werden oft auch gemeinsam als **Extrempunkte** bezeichnet, nimmt man Terassenpunkte hinzu, so spricht man von **kritischen Punkten**.

Aus der Definition ergibt sich unmittelbar, dass jeder Terassenpunkt ein Wendepunkt,

aber nicht jeder Wendepunkt ein Terassenpunkt ist. Bei Terassen- und insbesondere Wendepunkten wird häufig noch danach gefragt, ob von links- nach rechtsgekrümmt oder der Graph andersherum sein Krümmungsverhalten ändert.

Betrachte nun erneut Beispiel 1.4.7, und versuche, die „flache Stelle“ mithilfe der Fachsprache aus der Definition 1.4.8 genauer zu beschreiben. Ein anderes Beispiel liefert vielleicht noch mehr Klarheit:

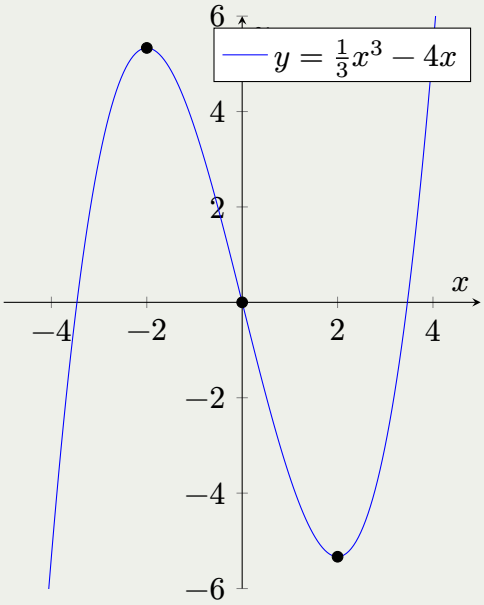
Beispiel 1.4.9.

1. Sei $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$ die betrachtete Funktion und unsere Aufgabe, die Wende- und Extrempunkte zu bestimmen. Zuerst bestimmen wir dafür die ersten drei Ableitungen:

$$f'(x) = x^2 - 4, \qquad f''(x) = 2x, \qquad f'''(x) = 2$$

Für Extrempunkte gilt es, die Nullstellen der ersten Ableitung herauszufinden. Diese liegen bei $x_0 = \pm 2$. Weil für $f''(x_0) = \pm 4 \neq 0$ gilt, liegen hier jeweils Extrempunkte vor. Für $x_0 = -2$ ist die zweite Ableitung negativ. Also hat f hier einen Hochpunkt. Analog gilt, dass f bei $x_0 = +2$ einen Tiefpunkt hat. Für den Wendepunkt bestimmen wir die Nullstellen der zweiten Ableitung und erhalten $x_W = 0$. Da die dritte Ableitung für diesen x-Wert positiv ist, handelt es sich um einen Übergang von rechtsgekrümmt nach linksgekrümmt. Mithilfe der Funktionswerte geben wir nun die wirklichen Punkte an:

$$H(-2|f(-2)) = (-2|\frac{16}{3}) \qquad T(2|f(2)) = (2|\frac{-16}{3}) \qquad W(0|f(0)) = (0|0)$$



2. Durch Nachrechnen findet man heraus, dass die Funktion $y = (x-3)^3 + 5$ bei $T(3|5)$ einen Terassenpunkt hat. (Übung)

Zusammenfassung bis hierhin: Kurvendiskussion

Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln können wir nun intensive Betrachtungen für Funktionen und deren Verlauf anstellen. Bei dem Begriff *Kurvendiskussion* geht es um die *Untersuchung und Feststellung der Funktionseigenschaften und des Funktionsverlaufs.* Es gibt dabei kein konkretes Schema, aber häufig sind die folgenden Aspekte gefordert. Deshalb empfehle ich, diese Aspekte gut zu üben, um eine gute Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten.

- Bestimmung des Definitionsbereiches (Definitionslücken)
- Symmetrie (Punktsymmetrisch? Achsensymmetrisch?)
- Null**stellen**, Schnitt**punkte** mit der y-Achse
- (Senkrechte) Asymptoten
- Ableitungen (i.d.R. bis zur dritten Ableitung)
- Bestimmung der Extremwerte (Minima, Maxima)
- Wendepunkte, Sattelpunkte
- Verhalten der Funktion für $x \to \pm\infty$, Asymptoten im Unendlichen (waagrecht oder schräg)
- Wertemenge der Funktion
- Zeichnen der Funktion (sowie der Ableitung, und der Stammfunktion)
- Untersuchung des Krümmungsverhaltens
- Monotonie

Extremwertaufgaben

Ein etwas anderes Aufgabengebiet, und auch nicht wirklich der Analysis zuzurechnen, stellt der Bereich der Extremwertaufgaben da. Denn eigentlich geht es nicht, wie sonst bei der Analysis, um Funktionen, sondern um Gleichungen, die wir auflösen. Jedoch können wir mit unserem Wissen dieses Aufgabenformat, das wir seit der Mittelstufe kennen, etwas einfacher bearbeiten.

Zuerst stellt man in solchen Aufgabenformaten typischerweise die **Hauptbedingung** auf, eine Funktionsgleichung, die als Ergebnis die zu optimierende Größe liefert. Dabei

kommt meist mehr als eine Variable vor. Anschließend stellt man eine Beziehung (die **Nebenbedingung**) zwischen Variablen auf und stellt diese Beziehung nach einer beliebigen Variable um. Bei drei Variablen sind zwei Nebenbedingungen erforderlich, usw. Hat man keine Idee, woraus man die Nebenbedingung(en) erstellen kann, so schaut man nochmal in der Aufgabenstellung nach mit der Frage im Kopf, welche Bedingung man noch nicht genutzt hat. Nun wird die Neben- in die Hauptbedingung eingesetzt. Dabei erhält man eine Funktion mit nur einer Variablen. Nun kann man die Funktion nach der Variablen ableiten und die Untersuchung als Extremwert-Problem betrachten (also Extrempunkte bestimmen). Die restlichen Größen werden laut Aufgabenstellung bestimmt. (*Achtung: In der Praxis werden hier gerne Punkte liegengelassen, weil man diesen Aufgabenteil übersieht.*) Wir fassen diese Schritte im nächsten Satz zusammen:

Satz 1.4.10. (Lösen von Extremwertaufgaben)

1. Stelle eine Funktionsgleichung auf, die als Ergebnis die zu optimierende Größe liefert. **(Hauptbedingung)**
2. Stelle Beziehungen zwischen den Variablen auf. **(Nebenbedingungen)**
3. Setze die Nebenbedingungen in die Hauptbedingung ein.
4. Ermittle den gesuchten Extremwert (Hoch- oder Tiefpunkt).
5. Bestimme die restlichen Größen.

Beispiel 1.4.11. Ein Schäfer will mit 100 m Maschendraht für einen Zaun ein rechteckiges Feld für seine Schafe begrenzen, sodass die Fläche darin möglichst groß wird. Welche Länge l und Breite b muss das Rechteck erhalten?

Wir befolgen das Lösungsschema aus Satz 1.4.10:

1. Die zu optimierende Größe ist der Flächeninhalt. Für ein Rechteck gilt:
$$A = l \cdot b$$
2. Die Gesamtlänge des Zaunes entspricht dem Umfang. Für ihn gilt:
$$2l + 2b = 100\,\mathrm{m} \Leftrightarrow 2l = 100\,\mathrm{m} - 2b \Leftrightarrow l = 50\,\mathrm{m} - b$$
3. Wir setzen die Nebenbedingung in die Hauptbedingung ein:
$$A = (50\,\mathrm{m} - b) \cdot b = 50\,\mathrm{m} \cdot b - b^2$$

4. Wir wollen den *maximalen* Flächeninhalt bestimmen, suchen also den Hochpunkt der Funktion, die den Flächeninhalt beschreibt.

$$A(b) = 50\,\mathrm{m} \cdot b - b^2$$

$$A'(b) = 50\,\mathrm{m} - 2b$$

$$0 = 50\,\mathrm{m} - 2b_E$$

$$2b_E = 50\,\mathrm{m} \Rightarrow b_E = 25\,\mathrm{m}$$

wobei b_E der Wert für den Extrempunkt darstellt. Um sicher zu gehen, prüfen wir, ob es sich dabei tatsächlich um einen Extrempunkt handelt. Dafür muss die zweite Ableitung an dieser Stelle kleiner 0 sein. Tatsächlich gilt $A''(25) = -2 < 0$. (Übung)

5. Nachdem wir die Breite bestimmt haben, suchen wir noch die Länge des Rechteckes. Indem wir in die Nebenbedingung aus Schritt 2. einsetzen erhalten wir: $l_E = 25\,\mathrm{m}$.

Oft ist ein Abschlusssatz schön. Deshalb schließen wir die Aufgabe mit den Folgenden Worten:

Der Schäfer sollte ein Quadrat der Seitenlänge 25 m wählen, um den größtmöglichen Flächeninhalt mit den 100 m Zaun zu erhalten.

1.5 Integralrechnung

Im Unterricht haben wir Integrale als gemeinsamen Grenzwert von Ober- und Untersummen kennengelernt. Auf eine Wiederholung davon gehe ich an dieser Stelle nicht mehr ein, denn diese Vorüberlegung ist für den weiteren Verlauf aus meiner Sicht zu unwichtig, um ausführlich behandelt zu werden. Es lohnt sich aber dennoch, falls man genügend Zeit und Motivation hat, diese Einführung nochmals anzusehen!

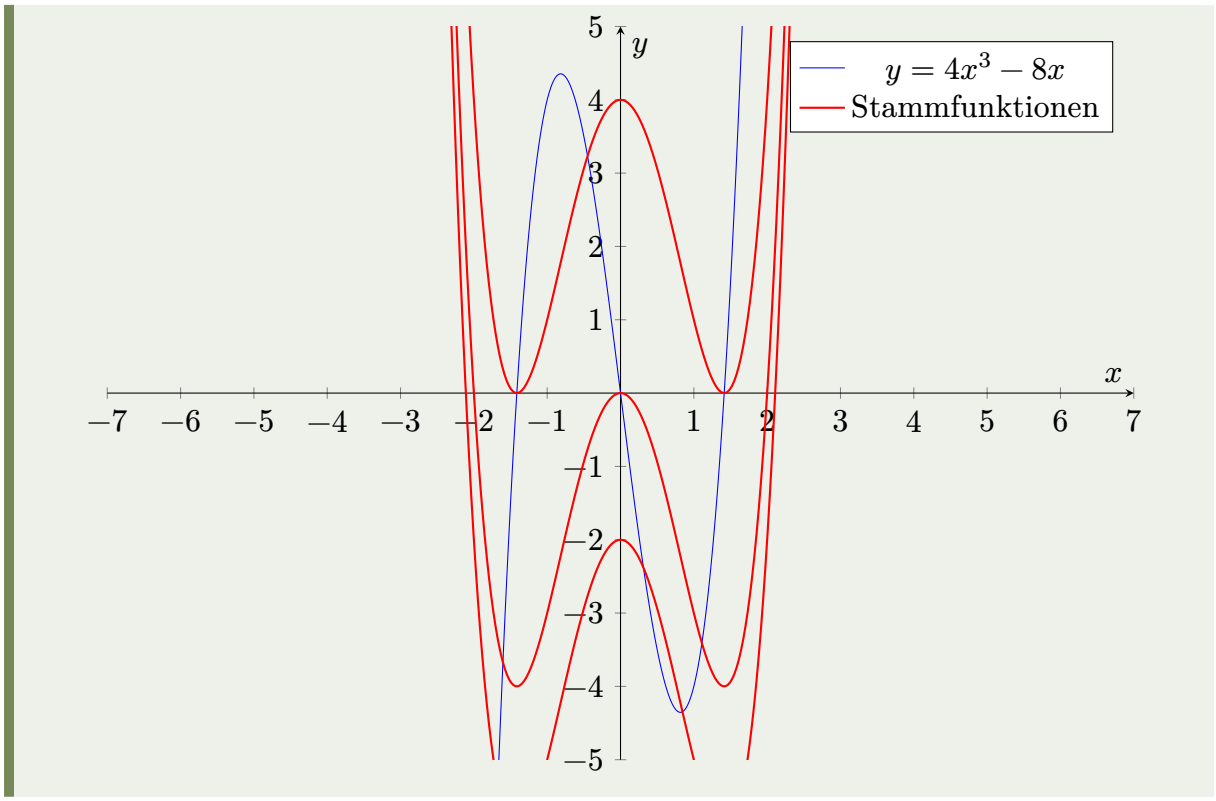
Im Schulbuch wird an dieser Stelle aber noch die Summenschreibweise wiederholt, die ich hier deshalb auch nochmal anreißen möchte:

$$\sum_{i=1}^{n} s_i = s_1 + s_2 + s_3 + ... + s_{n-1} + s_n$$

Definition 1.5.1. Sei f eine integrierbare Funktion, dann heißt jede Funktion $F(x)$ **Stammfunktion** von f, wenn gilt:

$$F'(x) = f(x)$$

Beispiel 1.5.2. Gegeben ist die Funktion $f(x) = 4x^3 - 8x$, so ist jede Funktion $F_c(x) = x^4 - 4x^2 + c$ mit $c \in \mathbb{R}$ eine Stammfunktion, da die Ableitung der Funktion F wieder f ergibt. (Übung)



Das bestimmte Integral

Definition 1.5.3. (Bestimmtes Integral)

Eine Funktion sei in einem Intervall $[a, b]$ definiert. Existiert der gemeinsame Grenzwert

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \lim_{n\to+\infty} O_n$$

von Ober- und Untersumme im Intervall $[a, b]$, so nennt man diesen Grenzwert **bestimmtes Integral der Funktion f** über $[a, b]$ und schreibt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Die Funktion f nennt man dann **integrierbar** über $[a, b]$. Dabei heißt f **Integrand** und die durch $\mathrm{d}x$ gekennzeichnete Variable **Integrationsvariable**.

Satz 1.5.4. (Rechenregeln für das bestimmte Integral)

1. $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

2. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$

3. $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Auf Beispiele wird an dieser Stelle verzichtet, die Rechenregeln werden in den folgenden Kapiteln aber Verwendung finden.

Im Abitur kann bzw. muss auch ohne Rechnung der Wert eines bestimmten Integrals ermittelt werden können. Es gibt dafür keine Allzweck-Methode, dennoch gibt es einige Ideen, mit denen man so eine Aufgabe bewältigen kann.

1. **Kästchen zählen:** Das ist wohl die elementarste Variante. Zähle alle Kästchen unter dem Graphen bis zur x-Achse. Beachte immer den Maßstab: Wie groß ist ein Kästchen?

2. **Geometrische Figuren:** Falls der Graph der Funktion gut liegt, kann es manchmal hilfreich sein, eine geometrische Figur, etwa ein Dreieck, Trapez, etc. in das Koordinatensystem zu zeichnen, das den Flächeninhalt möglichst gut approximiert (annähert). Die Formeln für diese elementargeometrischen Figuren sind Grundwissen und stehen zum Beispiel in der Formelsammlung. Für den hilfsmittelfreien Teil im Abitur ist es dennoch eine Überlegung wert, sich die Formeln auswendig zu merken.

3. Hast du weitere Ideen? Kreativ denken kann dir manchmal viel Zeit sparen. Wenn du also noch andere Ideen hast, ist das sehr gut!

Satz 1.5.5. Gegeben ist die auf dem Intervall $[a, b]$ integrierbare Funktion. Dann gibt das Integral $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ die **orientierte Flächenbilanz** der Fläche an, die der Graph von f mit der x-Achse zwischen der unteren Grenze a und der oberen Grenze b einschließt. Dabei werden Flächeninhalte oberhalb der x-Achse positiv, darunterliegend negativ, gezählt.

Stichwortverzeichnis

A

Ableitung . . . 23
Ableitungsregeln . . . 25
Asymptoten
  bei gebr.-rat. Funktionen . . . 14
Asymptoten einer Funktion . . . 10

B

Bestimmtes Integral . . . 35
Betragsfunktion . . . 22
Bogenmaß . . . 17

D

Definitionslücke . . . 13
Definitionsmenge . . . 4
Differentialquotient . . . 23

E

Einheitskreis . . . 17
Exponentialfunktion . . . 19
Extrempunkt . . . 29
Extremwertaufgaben . . . 32

F

Faktorisierte Form . . . 11
Flächenbilanz . . . 36
Funktion . . . 4
  Ableitung . . . 23
  Ableitungsregeln . . . 25
  Achsensymmetrisch . . . 5
  Asymptoten . . . 10
  Berühren . . . 23
  Betragsfunktion . . . 22
  Exponential . . . 19
  Gebrochen-rationale Funktion . . . 13
  Grenzwert . . . 8
  Krümmung . . . 28
  Lineare Funktionen . . . 11
  Logarithmusfunktion . . . 21
  Monotonie . . . 6, 28
  Nullstelle . . . 4
  Periode . . . 6
  Polynomfunktion . . . 12
  Punktsymmetrisch . . . 5
  Quadratische Funktionen . . . 11
  Schneiden und Berühren . . . 23
  Stammfunktion . . . 34
  Stetigkeit . . . 8
  Symmetrie . . . 5
  Trigonometrische Funktionen . . . 18
  Umkehrfunktion . . . 6
  Wurzelfunktion . . . 15

G

Gebrochen-rationale Funktion . . . 13
Grenzwert einer Funktion . . . 8

H

Hochpunkt . . . 29

I

Integral
  Bestimmtes . . . 35
Integrand . . . 35

K

Kettenregel . . . 25
Kosinus . . . 17 f
Krümmungsverhalten einer Funktion . . . 28

L

Lineare Funktionen . . . 11
Logarithmus . . . 20
Logarithmusfunktion . . . 21
Lösungsformel für quadrat. Funktionen 12

M

Menge
  Definitionsmenge . . . 4
  Wertemenge . . . 4
Mitternachtsformel . . . 12
Monotonie einer Funktion . . . 6, 28

N

Natürlicher Logarithmus . . . 20

Normale 27
Normalenform der quadrat. Funktion . . 11
Normalparabel 11
Nullstelle 4

P

Periodizität einer Funktion 6
Polynomfunktion 12
Potenzen 19
Produktregel 25
Pythagoras
    trigonometrischer 18

Q

Quadratische Funktionen 11
Quotientenregel 25

R

Radikant 15

S

Sattelpunkt 29
Scheitelpunktform 11
Schneiden zweier Funktionen 23
Schräge Asymptoten 10
Sekante 23
Senkrechte Asymptoten 10
Sinus . . . . . 17 f
Stammfunktion 34
Stetigkeit einer Funktion 8
Symmetrie einer Funktion 5

T

Tangens 17
Tangente 23
    Bestimmung der Tangentengleichung 26
Terassenpunkt 29
Tiefpunkt 29

U

Umkehrfunktion 6

W

Waagrechte Asymptoten 10
Waagrechte Asymptoten bei gebr.-rat. Funktionen 14
Wendepunkt 29
Wertemenge 4
Wurzelfunktion 15